

Química para o ENEM

Fundamentos da Química

Teoria essencial, como cada tema cai na prova, questões-modelo resolvidas passo a passo, pegadinhas e atalhos.

8

TÓPICOS

11

QUESTÕES RESOLVIDAS

Sumário

1 Fundamentos da Química

1.1	Emissão de fótons (teste de chama)	3
1.2	Polaridade das moléculas	4
1.3	Interações intermoleculares	4
1.4	Detergentes e tensoativos	5
1.5	Princípio da solubilidade	6
1.6	Propriedades físicas dos compostos orgânicos	7
1.7	Tabela periódica	7
1.8	Ligações químicas	8

AULA

Fundamentos da Química

Emissão de fótons (teste de chama) · Polaridade das moléculas · Interações intermoleculares · Detergentes e tensoativos · Princípio da solubilidade · Propriedades físicas dos compostos orgânicos · Tabela periódica · Ligações químicas

1.1 Emissão de fótons (teste de chama)

Pelo modelo de Bohr, os elétrons ocupam níveis de energia definidos: órbitas mais internas = menos energia; mais externas = mais energia.

Ao receber energia (calor da chama), o elétron ABSORVE e salta para um nível mais externo (excitação). Ao VOLTAR ao nível original, ele LIBERA essa energia na forma de FÓTON (luz) — cada elemento emite uma cor característica (teste de chama).

COMO CAI NO ENEM

Explicar a mudança de cor da chama (sal/sódio) como emissão de fótons na transição eletrônica de volta ao nível fundamental.

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Ao cozinhar arroz, quando se derrama a água do cozimento (que contém sal de cozinha, NaCl) sobre a chama, ela muda para uma cor mais amarelada/alaranjada. Cientificamente, essa mudança de cor ocorre por quê?

RESOLUÇÃO

1. O calor excita os elétrons do sódio (sobem de nível).
2. Ao voltarem ao nível original, emitem a energia como fótons (luz amarela).
3. Resposta: emissão de fótons pelo sódio excitado pela chama (não é reação química).

QUESTÃO RESOLVIDA 2

No teste de chama, a cor emitida por cada cátion metálico deve-se a quê?

RESOLUÇÃO

1. É radiação eletromagnética (fóton) emitida na transição eletrônica.
2. O elétron excitado volta de um nível MAIS EXTERNO para um mais INTERNO, emitindo o fóton.
3. Resposta: transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno.

PEGADINHA

O fóton é emitido quando o elétron VOLTA ao nível original — não quando absorve energia e sobe. Alternativas que dizem 'promoção para níveis mais energéticos' invertem o momento.

ATALHO

Absorve energia → sobe de nível. Volta ao nível original → emite fóton (cor).

1.2 Polaridade das moléculas

A polaridade de uma molécula depende de DOIS fatores: a geometria molecular e a polaridade das ligações. Ligação polar: átomos de eletronegatividades diferentes (um puxa mais o elétron); ligação apolar: átomos iguais.

Vetores de polaridade que se ANULAM pela geometria → molécula apolar. Ex.: água (angular) é POLAR; CO₂ (linear) é APOLAR (os dois vetores se cancelam). Guardar: água polar; óleos/gorduras e petróleo (hidrocarbonetos) apolares; etanol polar (um pouco menos).

COMO CAI NO ENEM

Classificar substâncias como polares/apolares (base para solubilidade e interações). Regra da química orgânica: sem O ou N → apolar; grupos com O/N (sobretudo OH) → polar.

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Por que o CO₂ é apolar mesmo tendo ligações polares?

RESOLUÇÃO

1. As ligações C=O são polares (o oxigênio puxa mais o elétron).
2. Mas a geometria é LINEAR: os dois vetores apontam em sentidos opostos e se anulam.
3. Resultante nula → molécula apolar.

PEGADINHA

Ligação polar não garante molécula polar: a geometria pode anular os vetores (CO₂). Na orgânica, cadeia só de C e H = apolar.

ATALHO

Angular/assimétrica → polar; linear/simétrica com vetores que se anulam → apolar. Água polar; hidrocarboneto apolar.

1.3 Interações intermoleculares

Interações intermoleculares (entre moléculas diferentes) definem propriedades físicas (ponto de ebulição, volatilidade). São mais fracas que as ligações dentro da molécula.

Da mais fraca para a mais forte: DIPOLO INDUZIDO (entre apolares — muito fraca, viram gases); DIPOLO PERMANENTE (entre polares); LIGAÇÃO DE HIDROGÊNIO (polares com F, O ou N ligados ao H — muito forte); ÍON-DIPOLO (íon com carga real + composto polar — a mais forte).

COMO CAI NO ENEM

Identificar o tipo de interação entre duas substâncias a partir da polaridade. Grupo hidroxila (OH) → ligação de hidrogênio (o preferido do ENEM).

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Carvão ativado (só carbono, apolar) adsorve benzeno (hidrocarboneto, apolar). Que interação se forma?

RESOLUÇÃO

1. Ambos são apolares (só ligações C-C e C-H).
2. Entre apolares a interação é dipolo induzido.
3. Resposta: dipolo induzido-dipolo induzido.

QUESTÃO RESOLVIDA 2

Grupos hidroxila (OH) da superfície interagem com a parede da bactéria. Que tipo de interação?

RESOLUÇÃO

1. OH = oxigênio ligado ao hidrogênio → faz ligação de hidrogênio.
2. Resposta: ligação de hidrogênio.

PEGADINHA

Ligação de hidrogênio é interação INTERmolecular (não é 'ligação' dentro da molécula), e só com F, O ou N ligados ao H. É a resposta mais frequente no ENEM.

ATALHO

Apolar-apolar = dipolo induzido; polar-polar = dipolo permanente; F/O/N-H = ligação de hidrogênio; íon+polar = íon-dipolo (força crescente).

1.4 Detergentes e tensoativos

O detergente/tensoativo tem uma estrutura marcante: uma CAUDA carbônica longa APOLAR (interage com óleo) e uma CABEÇA POLAR/iônica (interage com a água).

Por isso ele emulsifica: a cauda gruda no óleo (apolar) e a cabeça na água (polar), permitindo arrastar a gordura com a água. As moléculas se organizam em micelas (cauda para dentro, cabeça para a água).

COMO CAI NO ENEM

Reconhecer a estrutura anfifílica (parte polar + parte apolar), o arranjo na superfície da água (cabeça na água, cauda para fora) e a função emulsificante (inclusive dos ácidos biliares na digestão).

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Qual estrutura é capaz de formar micelas (parte que interage com polar e parte com apolar)?

RESOLUÇÃO

1. Precisa ter uma cauda longa de C e H (apolar) E uma cabeça muito polar (ex.: COO^-Na^+).
2. A alternativa com cadeia carbônica longa + grupo polar/iônico é o sabão/detergente.
3. Resposta: a estrutura com cauda apolar e cabeça polar (letra B).

QUESTÃO RESOLVIDA 2

Os ácidos biliares atuam na digestão dos lipídios de que modo?

RESOLUÇÃO

1. O lipídio é apolar e não se mistura com a água; precisa ser emulsificado.
2. O ácido biliar tem parte polar e apolar → age como um detergente/tensoativo.
3. Resposta: agindo como detergente (emulsificante).

ATALHO

Detergente = cauda apolar (pega óleo) + cabeça polar (pega água). Emulsifica. Na água: cabeça dentro, cauda para fora.

1.5 Princípio da solubilidade

Semelhante dissolve semelhante (preferencialmente): polar dissolve polar; apolar dissolve apolar. Por isso açúcar (muitos OH, polar) dissolve na água e óleo (apolar) não.

Nomenclatura: o que dissolve em água (polar) é **HIDROFÍLICO**; o que foge da água (apolar) é **HIDROFÓBICO**. O que dissolve em gordura (apolar) é **LIPOFÍLICO**; o que não, **LIPOFÓBICO**.

COMO CAI NO ENEM

Prever solubilidade/migração por afinidade de polaridade (cromatografia, membranas). Em orgânica, mais grupos OH/O = mais polar = mais interage com a água.

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Numa cromatografia (fase estacionária = água/celulose polar; fase móvel = hexano apolar), qual substância migra mais **LENTAMENTE**?

RESOLUÇÃO

1. Migra devagar quem interage mais forte com a fase estacionária polar (a água).
2. Interage mais com a água o composto mais polar — o que tem mais grupos OH/oxigênios (ligação de hidrogênio).
3. Resposta: a substância com mais hidroxilas/oxigênios (mais polar).

ATALHO

Semelhante dissolve semelhante. Mais OH/O = mais polar = hidrofílico (interage com água).

1.6 Propriedades físicas dos compostos orgânicos

Três fatores determinam a volatilidade / ponto de ebulição de um composto orgânico, nesta ordem: (1) **INTERAÇÃO INTERMOLECULAR** — quanto mais forte, **MENOS** volátil e maior o ponto de ebulição/fusão; (2) **MASSA MOLAR** — maior massa, menos volátil; (3) **RAMIFICAÇÃO** — mais ramificada, **MAIS** volátil (é o fator 'invertido').

Ligação de hidrogênio (grupos OH, NH) eleva muito o ponto de ebulição.

COMO CAI NO ENEM

Ordenar compostos por ponto de ebulição/volatilidade comparando primeiro a interação intermolecular, depois a massa molar e por fim a ramificação.

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Entre compostos orgânicos, qual é o menos volátil (maior ponto de ebulição)?

RESOLUÇÃO

1. Compare a interação intermolecular: o que tem ligação de hidrogênio (OH, NH) é o menos volátil.
2. Empate: maior massa molar → menos volátil.
3. Ainda empate: menos ramificado → menos volátil.

PEGADINHA

Ramificação é o fator invertido: mais ramificações **AUMENTAM** a volatilidade (diminuem o contato entre moléculas).

ATALHO

Menos volátil = interação forte (ligação de H) > maior massa molar > menos ramificado.

1.7 Tabela periódica

Metais (esquerda/centro) tendem a **PERDER** elétrons; ametais (direita) tendem a **GANHAR** elétrons. Elementos de uma **MESMA** família (coluna) têm o mesmo número de elétrons na camada de valência e, por isso, propriedades químicas **SEMELHANTES**.

Propriedades periódicas: raio atômico, eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização variam de forma previsível ao longo da tabela.

COMO CAI NO ENEM

Usar a semelhança entre elementos da mesma família para justificar comportamento parecido; comparar eletronegatividade/raio.

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Por que elementos de uma mesma família (coluna) podem substituir um ao outro em aplicações tecnológicas?

RESOLUÇÃO

1. Mesma família = mesmo número de elétrons na camada de valência.
2. Isso confere propriedades químicas semelhantes.
3. Resposta: pela semelhança de propriedades dos elementos da mesma família.

ATALHO

Metal perde elétron; ametal ganha. Mesma família (coluna) = propriedades semelhantes.

1.8 Ligações químicas

Três tipos: COVALENTE (compartilhamento de elétrons, entre AMETAIS); IÔNICA (transferência de elétrons, entre METAL e AMETAL — um perde, o outro ganha, formando íons); METÁLICA (entre METAIS, formando a liga metálica com 'mar de elétrons').

O tipo de ligação decorre da tendência de ganhar/perder elétrons (eletronegatividade) dos átomos envolvidos.

COMO CAI NO ENEM

Identificar o tipo de ligação a partir dos elementos (metal/ametal) e explicar propriedades (condução, ponto de fusão).

QUESTÃO RESOLVIDA 1

Como classificar a ligação entre um metal e um ametal, com transferência de elétrons?

RESOLUÇÃO

1. Metal perde elétron (vira cátion), ametal ganha (vira ânion).
2. A atração entre os íons é a ligação IÔNICA.
3. Resposta: ligação iônica.

ATALHO

Ametal+ametal = covalente (compartilha). Metal+ametal = iônica (transfere). Metal+metal = metálica (liga).